

# Marco para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE), v.2.1

O Marco para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE), v.2.1, clasifica como se reparte o traballo entre a persoa e a IA. Consta de seis niveis, do 0 ao 5, segundo o grao de autonomía e contribución da IA.

Este traballo inspirouse no artigo The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. Despois de varias adaptacións da escala do traballo anterior, o número de modificacións chegou a ser tan elevado que finalmente decidín escribir este artigo cunha nova escala que xa **mantén pouca relación** co traballo mencionado.

## Orixe do marco

Autores como os da citada obra e outros como Matt Miller céntranse no **plaxio e engano académico** como motor das categorizacións que propoñen nas súas obras. Aínda que o aspecto ético é moi importante, **non quixemos centrarnos** unicamente nel, xa que pode producir unha clasificación tendenciosa, antinatural e de aplicación limitada á integridade académica e á ética. Ademais, intentouse eliminar a confusión que teñen os baremos anteriores, procurando que sexan lóxicamente coherentes na súa progresión.

Este marco xeralizouse para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE), especialmente para **clarificar o uso que se fai da IA no traballo docente**. Dende este punto de vista é aplicable tanto ao alumnado como ao profesorado. Esta visión ten vantaxes innegables

- Permite situar a estudantes e profesores nun **marco comprensible**, aclarando a relación que teñen coa IA. Isto facilita unha maior transparencia e comprensión sobre o uso da tecnoloxía no ámbito educativo.
- Establece **límites** claros para o uso da IA na aula, permitindo aos educadores definir o grao de intervención da IA que queren permitir en función dos obxectivos educativos. Estes límites inclúen consideracións sobre o plaxio e as trampas, garantindo que se manteña a integridade académica.
- Ofrece orientación para integrar a IA no currículo, proporcionando un **enfoque estruturado** que axuda a maximizar os beneficios educativos da IA ao tempo que minimiza os riscos asociados co seu mal uso.

O marco baséase no grao de autonomía e contribución da IA no proceso educativo, progresando dende a ausencia total da IA ata a xeración autónoma de contidos por parte da IA de uso educativo, supervisada por humanos. Este enfoque non só aborda cuestións éticas, senón que tamén ofrece un enfoque para comprender e usar a IA en diversos contextos educativos, desde traballos escritos ata proxectos,

presentacións e desenvolvemento de materiais didácticos. Esta integración permite aos profesores e estudantes sacar o máximo proveito das capacidades da IA, promovendo unha aprendizaxe e un ensino máis efectivos.

## Escala de integración de IA xerativa

A escala consta de 6 niveis. O primeiro nivel, que se engade para a coherencia, é a ausencia de IA, polo que foi numerado 0.

Como mapa conceptual, a progresión dos roles na escala pódese resumir do seguinte xeito:

- **Nivel 0:** A persoa crea.
- **Nivel 1:** A persoa crea, a IA reformula.
- **Nivel 2:** A persoa crea, a IA planea.
- **Nivel 3:** A IA crea un borrador, a persoa constrúe.
- **Nivel 4:** A persoa e a IA cocrean.
- **Nivel 5:** A IA crea, a persoa supervisa.

A progresión describe **como se distribúe o traballo**, non o número de palabras xeradas nin a calidade do resultado ou da aprendizaxe. Os niveis non son acumulativos: unha actividade de nivel 4 non ten que pasar primeiro por todos os niveis anteriores. A idoneidade de cada uso depende dos obxectivos da tarefa.

### Como clasificar unha tarefa e os seus cambios

En primeiro lugar, delimitase **que tarefa ou compoñente se clasifica e quen a realiza**. Xerar un texto para analízalo e preparar a súa análise son procesos diferentes. Tamén se poden distinguir textos, imaxes ou código dun mesmo proxecto cando o seu desenvolvemento segue procesos diferentes. Distínguense unidades cunha función recoñecible na obra, e explícita a súa relación co conxunto.

O nivel está determinado pola contribución da IA e o papel da persoa no desenvolvemento do resultado, tendo en conta todo o proceso. Non se fixa pola primeira solicitude nin pola orixe da idea. Unha actividade pode comezar como unha reformulación de nivel 1 e converterse nunha co-creación de nivel 4. Do mesmo xeito, un texto xerado de forma autónoma pode acabar sendo un borrador que a persoa reconstrúe significativamente, dando lugar a un proceso de nivel 3. A clasificación provisional pode modificarse ao coñecer traballos posteriores.

Nos procesos mixtos convén indicar os niveis **por fases ou compoñentes**. Por exemplo, "nivel 2 en planificación e nivel 1 na reformulación dun desenvolvemento humano", ou "texto sen IA e ilustración de nivel 5". Se se precisa unha única cifra, indícase o nivel que caracteriza o desenvolvemento do produto principal, acompañado das diferenzas relevantes. Cando ningún nivel o describe suficientemente, declárase o proceso mixto e especifícanse os niveis implicados.

O nivel máis alto de calquera interacción non se asigna automaticamente. Para valorar unha achega obsérvase a súa función, o seu alcance e como se incorpora ou transforma. Unha contribución **substantiva** modifica o contido, o razoamento, a organización conceptual ou o funcionamento do

produto. Pode ser breve e decisivo, como unha distinción que cambia a conclusión. A súa importancia non é suficiente para determinar o nivel: tamén conta se a persoa o desenvolve, o reconstrúe, o crea co IA ou o acepta despois de supervisalo.

Unha resposta descartada sen influencia no traballo non require elevar o nivel do produto. É recomendable rexistrar a consulta; Non sería correcto afirmar que a IA non se utilizou en ningún momento. Tampouco abonda con comprobar se unha resposta foi copiada: unha suxestión pode influír nun argumento aínda que despois se exprese noutras palabras. As correccións de estilo seguen sendo de nivel 1, aínda que melloran moito a claridade.

## Resumo dos niveis

A continuación presentamos unha breve descrición de cada nivel que axuda a localizar facilmente aquel no que estamos ou nos interesa. A continuación hai unha descrición máis exhaustiva con numerosos **exemplos**, tanto para estudantes como para profesores.

**Nivel 0 – Traballo completamente humano:** non se utiliza IA en ningunha etapa. Todos os contidos, ideas e estruturas son xerados exclusivamente pola persoa mediante recursos tradicionais.

**Nivel 1 – Asistencia técnica mediante IA:** a IA utilízase para tarefas mecánicas (corrección ortográfica ou formato) ou para procesar e reformular información existente (como resumir, traducir ou redactar un texto a partir de ideas e notas proporcionadas pola persoa). A IA non achega ideas, análises nin conceptos novos ao contido orixinal.

**Nivel 2 – Planificación e estruturación asistidas por IA:** a IA axuda na xeración inicial de ideas e na estruturación do traballo, pero a persoa desenvolve todo o contido final. As propostas da IA serven para planificar; a persoa realiza o desenvolvemento e a redacción finais.

**Nivel 3 – Asistencia parcial de IA (uso de borradores ou «esqueletos»):** a IA xera borradores ou «esqueletos» iniciais que xa desenvolven contido, máis aló da reformulación do material proporcionado. **A persoa utiliza este material como punto de partida**, pero asume a autoría principal, reescribindo, adaptando e construíndo significativamente sobre a base xerada pola IA. A interacción é principalmente unidireccional: a IA produce e a persoa revisa e modifica.

**Nivel 4 – Colaboración avanzada persoa-IA (cocreación):** hai un **diálogo continuo e bidireccional** no que a persoa e a IA contribúen ao desenvolvemento do contido. A persoa guía, contrasta e refina as achegas durante a elaboración. O resultado é unha **fusión estreita e cocreada** do traballo de ambas as partes. A idea inicial pode ser completamente humana; o número de intercambios, por si só, non determina a cocreación.

**Nivel 5. Supervisión humana da IA autónoma:** a IA xera o produto final de forma autónoma en función de parámetros humanos. O ser humano actúa só como supervisor final, comprobando a calidade e validando o produto antes do seu uso.

## Descrición de cada nivel

A continuación detállase cada un dos niveis e indícanse algúns dos aspectos fundamentais que os definen. Poñemos exemplos para alumnos e profesores, pero en moitos casos son intercambiables.

## Nivel 0. Traballo totalmente humano

Non hai uso da IA en ningún momento. Todos os contidos, ideas e estruturas son xerados exclusivamente por humanos utilizando recursos tradicionais.

Neste marco, ningunha IA fai referencia á IA xerativa utilizada para realizar a tarefa. Usar Internet ou unha ferramenta dixital non implica por si só recorrer a ela. Os seguintes exemplos supoñen que a persoa realiza a actividade sen axuda xerativa.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Non se utiliza IA xerativa en ningún momento durante a tarefa.
- Depende exclusivamente do coñecemento, da comprensión e das habilidades do individuo.
- Todas as ideas, análises e contidos son xerados pola persoa.
- Só se empregan recursos tradicionais (Internet, libros, artigos, notas, etc.).

### EXEMPLOS PARA ESTUDANTES

- Exames escritos na clase.
- Discusións supervisadas.
- Traballos sen acceso á IA.
- Xeración de ideas sen tecnoloxía.
- Exames orais.
- Sesións de preguntas e respostas ou debates formativos entre estudantes e docentes.

### EXEMPLOS PARA PROFESORES

- Deseña preguntas do exame baseándose no contido do curso sen utilizar ferramentas de IA.
- Elaborar rúbricas e criterios de avaliación dos exames.
- Desenvolver plans de lección utilizando só recursos tradicionais (Internet, libros de texto, artigos académicos, notas de clase).
- Deseñar actividades e exercicios que fomenten a participación activa do alumnado.

## Nivel 1. Soporte de IA

A IA úsase para tarefas mecánicas (como a corrección ortográfica ou o formato) ou para procesar e reformular información existente (como resumir, traducir ou organizar en táboas). **A IA non proporciona novas ideas, análises ou conceptos** que non estivesen presentes no contido orixinal.

A persoa pode proporcionar as súas **ideas, argumentos, notas ou contido e pedirlle á IA que as transforme nun texto elaborado**. Este uso como editor avanzado segue sendo o nivel 1 se a IA se limita a expresalos, reorganizalos ou reformulalos fielmente. Non é necesario que o material inicial sexa un texto xa escrito. Proporcionar só un tema ou idea xeral non equivale a proporcionar o contido que desenvolverá a IA. A novidade valórase con respecto ao material e desenvolvemento achegado, non respecto ao que a persoa poida ter en mente sen telo explícito.

A reorganización deste nivel é expresiva: mellora a orde ou a presentación conservando as relacións proporcionadas. Se a IA propón unha xerarquía argumental, novas relacións conceptuais ou que aspectos desenvolver, intervén na planificación ou desenvolvemento do contido e deberá examinarse o nivel correspondente. Cambiar unha palabra por un sinónimo fiel non equivale a introducir unha nova distinción conceptual.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A IA actúa como unha ferramenta de apoio que **non xera novas ideas ou coñecementos**, pero pode reorganizar e reformular a información existente.
- Limítase a tarefas mecánicas e de reformulación (resumos, elaboración de táboas, correccións, traducións, etc.).
- O contido resultante **estritamente baseado nas ideas do material orixinal**, sen novas análises nin conceptos engadidos pola IA.
- A persoa mantén o control total sobre o contido e as decisións.

## EXEMPLOS PARA ESTUDANTES

- Usa a IA para resumir un texto, onde o resultado **se limita a condensar as ideas xa presentes no orixinal**.
- A IA organiza os datos en táboas, facilitando a súa presentación sen alterar a información orixinal.
- Usa a IA para traducir un texto a outro idioma, verificando a precisión da tradución **e que non engade nin altera as ideas do orixinal**.
- Gramática, puntuación e corrección ortográfica: a persoa pode utilizar a IA para identificar e corrixir os erros gramaticais, de puntuación, de ortografía e de sintaxe no seu traballo.
- Selección de palabras: a IA pode suxerir termos ou sinónimos axeitados para substituír palabras e frases máis sinxelas, axudando a aclarar a escritura.
- Achega as notas e argumentos completos dunha obra e pídelle á IA que os escriba con claridade, comprobando que conserva o seu significado e non engade novas explicacións ou conclusións.

## EXEMPLOS PARA PROFESORES

- Organiza os datos en táboas ou gráficos para presentacións, facilitando a visualización da información sen alterar o contido orixinal.
- Corrección gramatical, de puntuación e ortográfica en documentos e materiais educativos, mellorando a calidade do texto.
- Suxestión de termos ou sinónimos axeitados para mellorar a claridade das guías de estudo e dos materiais escritos.

- Axuda na elaboración dos plans de aula, resumindo e organizando a información proporcionada segundo os obxectivos e criterios xa establecidos polo profesor.
- Extraer listas de termos e conceptos clave presentes no material facilitado para exames e guías de estudo, seguindo os criterios de selección do profesor.
- Apoio na revisión dos traballos e traballos do alumnado, utilizando a IA para identificar erros de expresión e aportar correccións lingüísticas, sen avaliar nin desenvolver os contidos disciplinares.

## Nivel 2. Planificación e estruturación asistidas por IA

A IA axuda na xeración inicial de ideas e na estruturación do traballo, pero todo o contido final é desenvolvido polo humano. As súas propostas serven para planificar; a persoa realiza o desenvolvemento e a redacción final.

Este nivel inclúe propoñer unha estrutura, unha secuencia argumental ou un plan de desenvolvemento. As ideas e a organización suxeridas poden orientar o resultado; A IA non elabora os argumentos, análises ou solucións que a constitúen. Se se replanifica durante o traballo, esa axuda permanece de nivel 2 sempre que manteña esta función preparatoria.

Se a IA axuda a planificar, entón a persoa desenvolve todo o contido e finalmente a IA reformula sen engadir ideas, combínanse **nivel 2 en planificación e nivel 1 en reformulación**. Se, ademais da planificación, a IA desenvolve o contido, os niveis 3, 4 ou 5 deben ser examinados en función do rol posterior da persoa.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A IA utilízase principalmente para a xeración inicial de ideas e a estruturación de contidos.
- Axuda no deseño e planificación do traballo, pero non na creación do contido final.
- O humano utiliza as suxestións da IA como punto de partida, pero desenvolve o traballo el mesmo, aplicando o seu propio criterio e coñecemento.
- O produto final non incorpora desenvolvemento nin escritura de IA, aínda que as ideas e estruturas suxeridas poden guiar o traballo.
- A persoa encárgase de avaliar, seleccionar e desenvolver criticamente as ideas xeradas pola IA, garantindo que o produto final sexa o resultado da súa propia análise e comprensión.
- A contribución da IA límitase á preparación do traballo ou das súas partes, mentres que a execución e o desenvolvemento detallado son realizados integramente polo humano.

### EXEMPLOS PARA ESTUDANTES

- **Fases iniciais dun traballo.** Uso da IA para xerar ideas e crear un esquema ou índice para un ensaio, pero a redacción final faise sen IA.
- **Lluvia de ideas.** Os estudantes poden usar a IA para xerar ideas ou posibles enfoques para resolver problemas. Estas ideas son discutidas, filtradas e refinadas; Despois, os alumnos elaboran as solucións.

- **Esquemas.** As persoas poden usar a IA para crear esquemas do seu traballo como ferramenta de planificación. Estes esquemas serven de guía para o desenvolvemento humano do traballo; A túa organización pódese reflectir no resultado. Se a cesión consiste en entregar o propio esquema como produto final, a súa xeración debe ser clasificada como tal e non como mera planificación.
- **Axuda á investigación.** A IA pode suxerir temas, áreas de interese ou fontes útiles para a investigación, tamén a través dos buscadores.

## EXEMPLOS PARA PROFESORES

- **Desenvolver un plan de lección.** Use a IA para xerar ideas e crear un esquema ou índice para un plan de lección, pero o desenvolvemento final do plan faise sen IA.
- **Esquemas.** Crea esquemas estruturados para unidades de estudo ou programas de cursos utilizando a IA, como guía para que o profesor desenvolva posteriormente as unidades ou o programa.
- **Axuda en investigación académica.** A IA pode suxerir temas útiles, áreas de interese ou fontes para a investigación educativa, facilitando a busca de referencias.
- **Xeración de ideas para proxectos e actividades de clase.** A IA dá ideas para actividades que despois o profesor crea, adapta e perfecciona.

## Nivel 3. Soporte parcial de IA (uso de borradores ou "esqueleto")

A IA xera borradores ou "esqueletos" iniciais que xa desenvolven contidos, máis aló de reformular o material proporcionado. O humano usa este material como punto de partida, pero asume a autoría primaria, reescribindo, adaptando e construíndo de forma significativa a base xerada pola IA. A interacción é principalmente **unidireccional**: a IA produce e o humano revisa e modifica.

Un "esqueleto" neste nivel contén un desenvolvemento inicial que a persoa reconstrúe; un índice que só orienta o traballo corresponde ao nivel 2. A reconstrución significativa afecta ao contido, razoamento ou funcionamento do resultado. Non abonda con seleccionar unha resposta ou facer axustes estilísticos. Pode haber consultas posteriores á IA sen que o proceso sexa de nivel 4, se a persoa segue facendo o desenvolvemento principal por si mesma.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A interacción é principalmente unidireccional: a IA produce, o humano revisa e modifica.
- O humano utiliza a IA para xerar borradores, propostas ou "esqueletos" que serven de punto de partida.
- O uso da IA céntrase en tarefas específicas onde proporciona eficiencia, permitindo que o humano se centre en aspectos que requiren outras habilidades.
- A persoa mantén un control importante sobre o proceso e o resultado, asumindo a autoría final do contido.

## EXEMPLOS PARA ESTUDANTES

- **Redacción de seccións dun informe.** A IA pode escribir un borrador inicial dunha sección. Os alumnos repasan esta sección, realizando modificacións, engadindo as súas propias ideas e procurando que o contido final reflicta a súa comprensión e análise persoal.
- **Análise de datos.** A IA realiza unha análise preliminar dun conxunto de datos e xera gráficos ou táboas e interprétaos. Os estudantes revisan e reelaboran significativamente esa interpretación, incorporan as súas conclusións e constrúen o seu propio informe sobre as implicacións dos datos.
- **Escribir preguntas para un cuestionario.** A IA xera as preguntas dun cuestionario e a persoa selecciona e reelabora significativamente, revisando o seu enfoque, os contidos que avalía e a súa adecuación a necesidades específicas.
- **Creación de presentación.** A IA xera un borrador dunha presentación e os estudantes desenvolven e reorganizan os seus argumentos, incorporan as súas propias explicacións e adaptan os materiais.

## EXEMPLOS PARA PROFESORES

- **Xeración de recursos didácticos.** A IA crea borradores de recursos didácticos, como guías de lectura ou materiais complementarios. O profesor revisa, adapta e desenvolve estes recursos para garantir que son axeitados ás necesidades específicas do seu alumnado e do currículo.
- **Deseño de actividades de aprendizaxe.** A IA propón unha serie de actividades para unha unidade temática. O profesor avalía cada actividade, modifica algunhas para facelas máis interactivas ou relevantes para o seu contexto específico e engade novas actividades en función da súa experiencia e coñecemento das necesidades de aprendizaxe dos seus alumnos.
- **Desenvolvemento de casos prácticos.** A IA xera unha lista de posibles casos de uso en función dos conceptos clave do curso. O profesor selecciona, revisa e enriquece o caso, engadindo contexto real e preguntas de análise que fomenten o pensamento crítico e a aplicación práctica dos coñecementos adquiridos.
- **Creación de exames.** A IA propón un conxunto de preguntas para un exame. O profesor selecciona as máis adecuadas, modifica outras para axustar a súa dificultade ou enfoque, e engade as súas propias preguntas para garantir unha avaliación completa e equilibrada dos coñecementos e habilidades do alumnado.

## Nivel 4. Colaboración avanzada humano-IA (co-creación)

Hai un **diálogo continuo e bidireccional** no que a persoa e a IA contribúen ao desenvolvemento do contido. A persoa guía activamente a IA durante esta elaboración, contrastando e perfeccionando as achegas a través da conversa. O resultado é unha **fusión estreita e co-creada** do seu traballo, onde a IA actúa como colaborador activo.

A idea inicial pode ser completamente humana. O que define a co-creación é que o diálogo intervéñ no seu desenvolvemento a través das achegas de ambos. A persoa pode contribuír con argumentos, obxeccións, criterios e decisións de contido expresadas na conversación; Non é necesario escribir directamente unha parte do texto final.

A repetición de instrucións, a aceptación de propostas ou as solicitudes de cambios de estilo non son suficientes por si só. Tampouco se limita unha conversación a preparar ideas que posteriormente a persoa desenvolverá sen IA. Debe haber unha elaboración compartida do contido da tarefa, con dirección e criterio humanos durante ese desenvolvemento.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hai un diálogo continuo e bidireccional entre o humano e a IA, con iteracións nas que ambos desenvolven e perfeccionan o contido.
- O humano mantén un papel crucial na dirección, refinamento e validación do traballo, garantindo a coherencia e calidade global do produto final.
- A creatividade humana e o xuízo crítico aplícanse para mellorar, personalizar e dar coherencia ao resultado da IA.
- A persoa actúa como coordinadora e directora do proxecto, tomando decisións críticas sobre a estrutura, contido e presentación do traballo.

## EXEMPLOS PARA ESTUDANTES

- **Proxecto de investigación.** O alumno e a IA colaboran nun proceso iterativo. A IA axuda a buscar fontes, propoñer borradores de texto e crear gráficos. O alumno dialoga coa IA para axustar o devandito contido, solicitando correccións, ampliacións e cambios de enfoque para garantir a súa precisión e relevancia.
- **Traballo escolar.** O alumno achega os datos necesarios para realizar o traballo. O IA redacta un informe que é examinado polo primeiro, quen indica as correccións que se deben facer. Establécese un diálogo onde os alumnos contrastan interpretacións, aportan argumentos e deciden que explicacións revisar ou ampliar coa IA.
- **Resolución de problemas matemáticos.** A IA ofrece pasos e solucións detalladas para problemas avanzados. O alumno contrasta os pasos, propón razoamentos e desenvolve solucións alternativas con IA, xustificando as decisións que incorpora á resposta final. Pedir explicacións para comprender unha solución xa dada non é suficiente, en si mesmo, para clasificar a súa elaboración como co-creación.
- **Creación dun podcast histórico.** Un alumno comeza proporcionando á IA a súa idea xeral. A IA xera un esquema inicial. O estudante revisa este esquema, solicita cambios e pídelle á IA que amplíe certos aspectos. A IA produce borradores de guións que o alumno edita. Colaboran na creación de apuntamentos e materiais complementarios. Este proceso continúa ata que o podcast alcanza un alto nivel de calidade.
- **Modelo matemático aplicado ao cambio climático.** O alumno describe o problema á IA. A IA suxire enfoques e o alumno pídelle que os desenvolva. Pídalle á IA un borrador do modelo. O alumno revisa o modelo, axusta variables e incorpora factores adicionais coa axuda da IA. A IA xera visualizacións e o proceso iterativo continúa perfeccionando o modelo.

## EXEMPLOS PARA PROFESORES

- **Planificación de unidades didácticas.** O profesor e a IA deseñan iterativamente unha unidade completa. O profesor pide obxectivos, a IA xéraos, o profesor pide axustalos ao seu contexto, a IA suxire actividades e o profesor pide modificalos, nun diálogo constante.

- **Desenvolvemento de avaliacións.** O profesor colabora coa IA para xerar preguntas, rúbricas e criterios de avaliación. Mediante o diálogo, perfecciona o nivel de dificultade, solicita variacións de preguntas e axusta as rúbricas ata que se axusten aos obxectivos do curso.
- **Elaboración de materiais interactivos.** O profesor dirixe á IA para crear borradores de simulacións ou xogos. A través de iteracións, o profesor revisa, solicita axustes na mecánica ou nos contidos e complementa os materiais, co-creando un recurso atractivo e eficaz.
- **Desenvolvemento da túa propia idea.** O profesor parte dunha idea totalmente súa e pídelle axuda para redactala. Durante o diálogo, a IA propón desglosar conceptos, explorar consecuencias, introducir distincións ou afondar en certos aspectos. O profesor contrasta estas propostas, achega as súas razóns, acepta unhas, rexeita outras e orienta o seu desenvolvemento. As achegas elaboradas inflúen conxuntamente no contido final. O proceso puido comezar no nivel 1 e pasar ao nivel 4; O cambio depende desta elaboración compartida, non da orixe da idea.

## Nivel 5. Supervisión humana da IA autónoma

A IA xera o contido ou produto de forma autónoma, actuando o humano como supervisor. O humano establece os parámetros iniciais, pero a IA realiza o traballo cunha intervención mínima ou nula durante o proceso. **O papel do humano é validar o produto final** para o seu uso ou entrega, garantindo que cumpra os requisitos iniciais.

A autonomía refírese ao desenvolvemento do contido ou produto encargado. Proporcionar o tema, os datos ou os requisitos non impide este nivel se a IA realiza ese desenvolvemento e a persoa simplemente o supervisa. Os axustes menores posteriores non constitúen por si só unha reconstrución do nivel 3 nin unha co-creación do nivel 4. Por outra banda, a escrita que só reformula contidos humanos xa desenvolvidos corresponde ao nivel 1.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A IA xera o contido de forma independente, en función dos parámetros iniciais establecidos pola persoa.
- A intervención humana durante o proceso de xeración é mínima ou ausente, limitada á configuración inicial e á revisión final.
- O contido xerado pola IA é o propio produto final, que é directamente validado, aprobado e utilizado polo humano.
- O humano actúa como un director ou validador que aproba o resultado, a diferenza do Nivel 4 (onde é co-creador) ou do Nivel 3 (onde é un construtor).

Nos seguintes exemplos, o **nivel 5 correspóndese coa xeración do recurso**: a historia, a reportaxe, o texto histórico ou o diálogo. A posterior análise, comparación ou discusión son tarefas diferentes e clasifícanse segundo como se realizan. Se o profesor proporciona o recurso e o alumno o analiza sen IA, a tarefa do alumno pode ser de nivel 0. Se o propio alumno encarga o recurso e despois o analiza, convén describir ambas partes; o conxunto non é un traballo sen IA.

## EXEMPLOS PARA ESTUDANTES

- **Análise literaria:** a IA xera unha historia ou historia curta sobre un tema ou xénero literario específico. O alumno utiliza esta historia para realizar unha análise literaria, identificando temas, motivos, dispositivos estilísticos e estruturas narrativas. O traballo final do alumno non é a modificación do relato, senón a análise crítica do texto xerado pola IA.
- **Análise de datos científicos:** a IA elabora un informe completo baseado nun conxunto de datos científicos, como os resultados dun experimento ou simulación. O alumno utiliza este informe para realizar análises críticas, discutir a metodoloxía, interpretar os resultados e avaliar conclusións. O informe xerado pola IA trátase como un documento fonte sobre o que o alumno realiza a súa análise.
- **Estudo de caso histórico:** a IA crea unha descrición detallada dun evento histórico, incluíndo narracións, datas clave e actores implicados. O alumno utiliza este texto para facer unha comparación entre este acontecemento e outro estudado na clase, elaborando unha redacción comparativa que analiza as semellanzas e diferenzas en contextos históricos.
- **Discusión filosófica:** a IA compón un diálogo filosófico entre dous personaxes sobre unha cuestión ética contemporánea. Os alumnos utilizan este diálogo como base para un debate en clase, onde discuten as posicións de cada personaxe, analizan os seus argumentos e desenvolven as súas propias reflexións filosóficas a partir do texto.

## EXEMPLOS PARA PROFESORES

- **Análise de textos na clase:** a IA xera un conxunto de textos expositivos sobre diferentes teorías científicas ou conceptos matemáticos. O profesor utiliza estes textos como material para que o alumnado realice análises de comprensión, discuta en grupo ou responda a preguntas concretas sobre os conceptos presentados nos textos xerados.
- **Estudo de documentos históricos simulados:** a IA produce discursos simulados ou documentos de personaxes históricos en diferentes contextos. O profesor utiliza estes documentos na clase para que o alumnado os analice como un exercicio de interpretación, identificándoos expresamente como simulacións e sen atribuírlles valor como auténtica fonte histórica, desenvolvendo ensaios ou debates a partir dos contidos xerados.
- **Práctica de interpretación de datos:** a IA crea unha serie de informes técnicos ou científicos que inclúen análise de datos, gráficos e conclusións. O profesor utiliza estes informes en exercicios de clase onde os alumnos practican a interpretación de datos, critican a metodoloxía empregada e elaboran as súas propias conclusións a partir da información presentada.
- **Preparación para un debate:** a IA escribe textos que representan diferentes posicións sobre un tema controvertido. O profesor utiliza estes textos para preparar o alumnado para un debate, onde cada grupo analiza e defende a postura exposta pola IA, desenvolvendo argumentos a partir do texto base.

## Referencias

Miller, M. (2024). AI in the classroom: What's cheating? What's OK? *Ditch That Textbook*

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6). <https://doi.org/10.53761/q3azde36>

Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). Reimagining the Artificial Intelligence Assessment Scale: A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 22(7). <https://doi.org/10.53761/rrm4y757>

## REFERENCIA

### Como citar este trabajo

De Haro, J. J. (2026). *Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE)* (v. 2.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22647408>

Calquera versión: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22647407>

Publicación orixinal: Bilateria, 6.9.2026